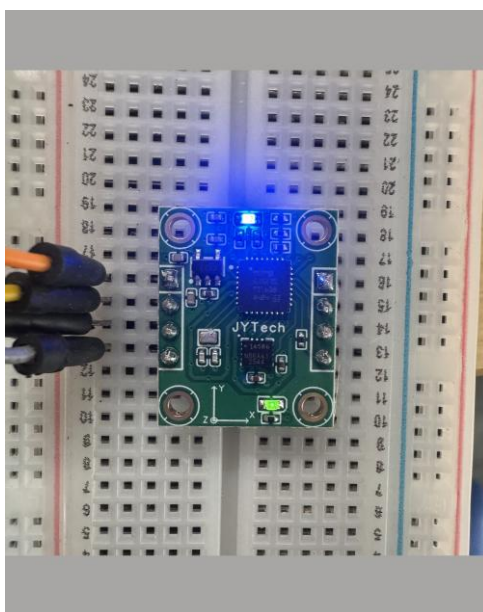


JYTech G356 六轴姿态模块用户手册

硬件连接、上位机使用、数据解析与完整通讯协议



产品实物图

文档编号	JY-IMU-G356-UM-001
版本	V1.2
发布日期	2026-09-30
适用范围	JYTech G356

技术支持：JYTech 技术交流群 1047015163

文档控制

项目	内容
文档名称	JYTech G356 六轴姿态模块用户手册
文档版本	V1.2
发布日期	2026-09-30
发布状态	对外发布版

版本	日期	说明
V1.1	2026-07-13	模块用户手册发布版
V1.1	2026-07-14	补充 SPI 连续读取、CS 事务快照与示例代码使用建议。
V1.2	2026-09-30	更新默认 48 字节帧、四元数与自定义帧、姿态算法选择、配置回读、SDK 接入和旧固件兼容说明。

目录

1. 产品概述
2. 外形尺寸与安装
3. 引脚定义
4. 快速上手
5. 示例代码与二次开发
6. 通信接口
7. 上行遥测帧协议
8. 下行配置命令
9. 数据解析建议
10. 使用注意事项
11. 资料与技术支持

产品概述

G356 是一款带 MCU 固件的六轴姿态/陀螺仪模块，板载 TDK/InvenSense ICM-45686 六轴惯性传感器。模块上电后自动采集三轴加速度、三轴角速度和温度，并通过姿态融合算法输出 Roll、Pitch、Yaw 欧拉角。用户可以直接使用 UART 接收二进制数据帧，也可以使用 JYTech AHRS Studio 查看实时曲线和姿态。

项目	参数
默认内部采样频率	1M Hz (最高 5M)
默认输出频率	100 Hz (最高 800Hz)
默认通信	UART + SPI 遥测输出；下行配置仅走 UART
默认上行帧长度	48 字节
默认串口	115200, 8N1, 无流控 (最高 5M)
供电输入	3.3 V ~ 12 V, 推荐 5 V
防反接	VIN 支持 -20 V 防反接保护
技术支持	JYTech 技术交流群 1047015163

注意：模块输入电压范围为 3.3 V ~ 12 V，推荐使用 5 V 稳定电源。VIN 带 -20 V 防反接保护，但调试时仍建议先确认电源极性和电压范围。TX/RX 为模块侧串口信号，连接外部主控或 USB 转串口时需要交叉连接并共地。



图 1 G356 正面实物图

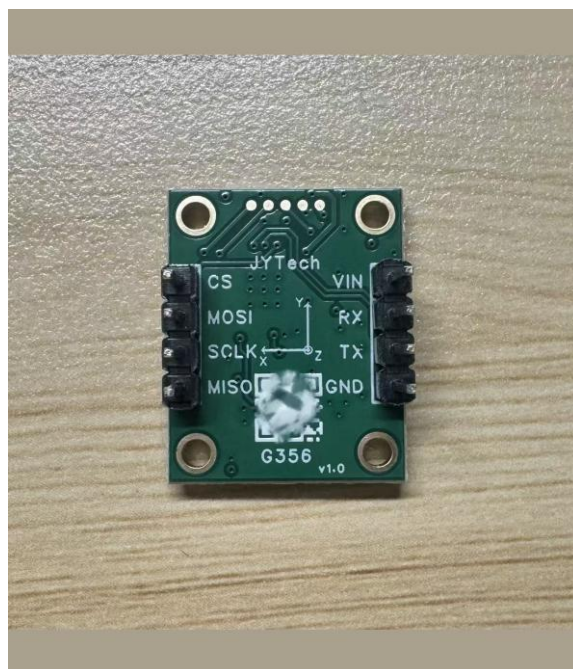


图 2 G356 背面丝印与接口图

外形尺寸与安装

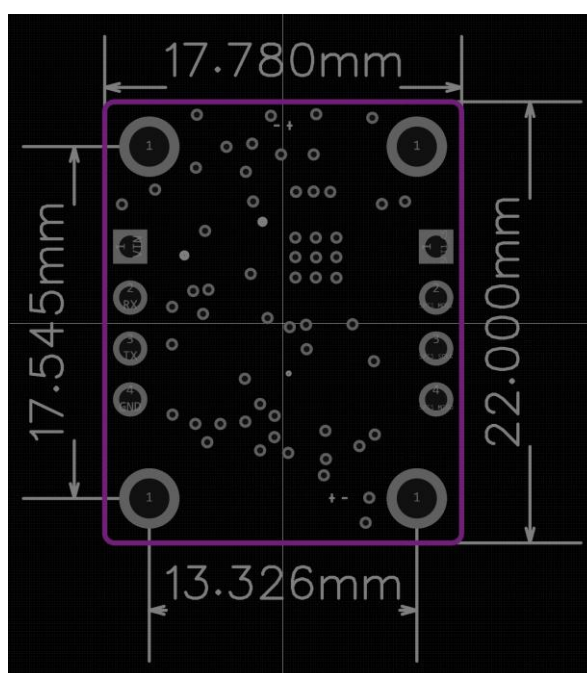


图 3 G356 外形尺寸图

项目	参数
PCB 外形	17.780 mm × 22.000 mm
安装孔中心距	13.326 mm × 17.545 mm
接口形式	双排焊盘/排针
安装建议	避开强振动源、强磁场和大电流走线；固定时避免压迫传感器区域

引脚定义

侧边	序号	丝印	方向	说明
左侧	1	VIN	输入	模块供电, 3.3 V ~ 12 V, 推荐 5 V; 带 -20 V 防反接保护
左侧	2	RX	输入	UART RX, 接主控 TX, 用于接收配置命令
左侧	3	TX	输出	UART TX, 接主控 RX, 用于输出遥测帧
左侧	4	GND	-	电源地
右侧	1	CS	输入	SPI 片选, 低有效
右侧	2	MOSI	输入	SPI MOSI, 当前固件不用于下行命令解析
右侧	3	SCLK	输入	SPI 时钟
右侧	4	MISO	输出	SPI 遥测数据输出

快速上手

- 将 VIN 接 5 V 稳定电源, GND 接系统地。
- 将模块 TX 接 USB 转串口或主控 RX; 如需配置参数, 将模块 RX 接 USB 转串口或主控 TX。
- 串口参数设置为 115200, 8N1, 无流控。
- 打开 JYTech AHRS Studio, 产品选择 G356, 选择串口并连接。
- 上电自动校准期间保持模块静止。出厂校准等待 3 秒、采样 5 秒; 建议静置至少 8 秒, 并以数据稳定为准。

操作	建议
陀螺仪零偏校准	模块保持静止后执行
加速度计水平校准	模块水平放置后执行
Yaw 归零	将当前偏航角作为零点
输出频率	支持 800/400/200/100 Hz
波特率恢复	若设置到不可用波特率, 可发送恢复命令或将 UART RX 拉低约 3 秒恢复 115200

示例代码与二次开发

随产品发布的 `G356\_example/` 是面向客户的示例代码包。先用 PC 串口工具确认输出，再把 `G356\_SDK/` 复制到自己的工程。新设备默认 48 字节帧；SDK 支持 48/56/72/22 字节预设及自定义帧。具体 MCU 的 UART/SPI 初始化可参考对应平台示例。

目录	用途	推荐使用方式
G356_example/G356_SDK	推荐优先使用的跨平台 G356 驱动	复制整个目录到用户工程，按模板实现底层 UART/SPI 函数
G356_example/PC_UART_Monitor	PC 端 UART 快速验证工具	用于确认模块、线序、波特率和当前帧格式输出是否正常
G356_example/MSPM0G3507	TI MSPM0G3507 CCS 示例	参考 LP-MSPM0G3507 的 UART/SPI 接线、SysConfig 和 DriverLib 用法
G356_example/MSPM0G3519	TI MSPM0G3519 CCS 示例	参考 64pin MSPM0G3519 的 UART/SPI 工程配置
G356_example/STM32F103C8T6	STM32F103 HAL / 标准库示例	参考 F103 平台 UART/SPI 移植
G356_example/STM32F407VET6	STM32F407 HAL / 标准库示例	参考 F407 平台 UART/SPI 移植

推荐移植流程

- 复制 `G356\_example/G356\_SDK/` 到用户自己的工程。
- 打开 `g356\_config.h`，选择 `G356\_USE\_UART=1` 或 `G356\_USE\_SPI=1`。一般首次调试建议先用 UART。
- 复制并改写 `g356\_port\_template.c`，补齐用户平台的 UART/SPI 底层函数。
- 在业务代码中定义 `G356\_Handle\_t`，调用 `G356\_Init()` 初始化。
- UART 项目推荐用 RX 中断或 DMA 持续接收，并在收到每个字节时调用 `G356\_FeedByte()`；`G356\_Update()` 可用于快速验证或从软件环形缓冲区轮询取字节。
- 当返回 `G356\_RESULT\_OK` 时，直接读取 `g356.data.roll/pitch/yaw`、`accel\_x/y/z`、`gyro\_x/y/z` 和温度等工程单位数据。

```
#include "g356.h"
```

```
static G356_Handle_t g356;
```

```
static volatile bool g356_new_data;
```

```
void uart_rx_callback(uint8_t byte)
```

```
{
```

```

if (G356_FeedByte(&g356, byte) == G356_RESULT_OK) {

    g356_new_data = true;

}

}

```

```

int main(void)

{

    board_init();

    G356_Init(&g356);

    uart_start_rx_interrupt_or_dma();


    while (1) {

        if (g356_new_data) {

            g356_new_data = false;

            float roll = g356.data.roll;

            float pitch = g356.data.pitch;

            float yaw = g356.data.yaw;

            /* 用户业务代码 */

        }

    }

}

```

需要用户实现的底层函数

函数	使用场景	说明
----	------	----

G356_PortUartReadByte(uint8_t *byte)	UART 接收	读到 1 字节返回 1；当前无数据返回 0；硬件错误返回负数。推荐从 UART RX 中断/DMA 填充的软件 ring buffer 中取数。
G356_PortUartWrite(const uint8_t *data, uint16_t len)	UART 下行命令	将命令帧发送到 G356 RX，用于校准、归零、配置等
G356_PortDelayMs(uint32_t ms)	命令双发间隔	默认两次命令间隔 60 ms
G356_PortSpiReadFrame(uint8_t *rx, uint16_t len)	SPI 读取	一次 CS 低电平周期内连续读取当前格式的完整帧。不要把同一帧拆成多次 CS 读取；模块会按一次 CS 低电平事务锁存一帧快照。

UART 与 SPI 的选择

方式	优点	注意事项
UART	接线少，便于 PC 串口工具和上位机验证；支持下行命令	G356 上电后持续输出字节流，接收端需用状态机搜索 AA 55 帧头；真实控制项目推荐使用 UART RX 中断或 DMA，避免硬件 FIFO 溢出。
SPI	适合主控按固定周期主动读取完整帧	G356 为 SPI 从机；一次 CS 低电平周期内必须读满当前帧长度，读完后释放 CS。不要分段读取同一帧；下行配置仍走 UART。

PC 端快速验证

在用户 MCU 工程尚未跑通时，可先使用 `G356\_example/PC\_UART\_Monitor/g356\_uart\_monitor.py` 验证 G356 本体输出。该工具会搜索 `AA 55` 帧头、校验当前格式的帧，并打印 Roll/Pitch/Yaw、加速度、角速度、温度和帧率。

```
python -m pip install pyserial
python G356_example/PC_UART_Monitor/g356_uart_monitor.py COM5 --baud 115200
python G356_example/PC_UART_Monitor/g356_uart_monitor.py --list
```

完整示例工程选择

如果用户需要一个可以直接导入、编译和下载完整 MCU 工程，可按自己的主控和工具链选择下表目录。完整工程主要用于学习外设初始化、引脚配置、调试串口输出和片选控制；移植到正式产品时仍建议只保留 `G356\_SDK/` 或对应平台的 `g356\_driver.c/.h` 核心解析代码。

平台/工具链	UART 示例	SPI 示例	使用说明
TI LP-MSPM0G3507 / CCS	MSPM0G3507/UART	MSPM0G3507/SPI	通过 CCS 的 File -> Import -> CCS Projects 导入；参考 DriverLib 与 SysConfig 配置
TI MSPM0G3519 / CCS	MSPM0G3519/UART	MSPM0G3519/SPI	适合 64pin MSPM0G3519 用户参考 UART/SPI 工程配置
STM32F103C8T6 / HAL	STM32F103C8T6/UART/HAL	STM32F103C8T6/SPI/HAL	Keil MDK 工程，Cube/HAL 风格，适合从 CubeMX 工程迁移
STM32F103C8T6 / 标准库	STM32F103C8T6/UART/Standard	STM32F103C8T6/SPI/Standard	Keil MDK 标准库工程，适合老项目或不使用 HAL 的用户
STM32F407VET6 / HAL	STM32F407VET6/UART	STM32F407VET6/SPI	Keil MDK 工程，SPI 示例使用 SPI1，调试输出使用 USART1
STM32F407VET6 / 标准库	STM32F407VET6/UART/Standard	STM32F407VET6/SPI/Standard	Keil MDK 标准库工程，适合已有标准库项目参考

SDK API 速查

函数/结构体	用途	用户通常在哪里调用
G356_Handle_t	保存解析状态、最新数据、有效帧/无效帧计数	定义为全局变量或静态变量
G356_Init(&g356)	初始化句柄和解析状态	板级初始化完成后调用一次
G356_Update(&g356)	轮询 UART 字节或 SPI 完整帧，并在收到合法帧后更新 data	主循环中周期调用
G356_FeedByte(&g356, byte)	将 UART 中断/DMA 收到的单字节喂给状态机	UART 接收回调中调用
G356_ValidateFrame(frame)	检查帧头、类型、长度、校验和帧尾	自定义接收流程时使用
G356_ParseFrame(frame, &data)	把当前格式的帧转换为工程单位数据	帧校验通过后使用
G356_BuildFixedCommand(cmd,param,out)	构造 7 字节下行命令	自定义命令发送函数时使用

G356_SendCommandRepeated(cmd,param)	发送固定命令两次，默认间隔 60 ms	校准、Yaw 归零、波特率恢复等操作
-------------------------------------	---------------------	--------------------

典型开发顺序

- 先用 PC_UART_Monitor 确认模块本身供电、线序、波特率和输出帧正常。
- 在自己的 MCU 工程中复制 G356_SDK，并先选择 UART 模式跑通数据。
- UART 项目中推荐先实现 RX 中断或 DMA 接收；如使用 `G356\_Update()`，建议让 `G356\_PortUartReadByte()` 从软件 ring buffer 取数。
- 收到 `G356\_RESULT\_OK` 后打印 roll/pitch/yaw 验证；不要在 UART 接收中断里做大量 printf。
- 确认 UART 数据正常后，再根据需要切换到 SPI；SPI 端口函数必须保证一次 CS 低电平周期内连续读取当前帧长度。
- 正式产品中保留 valid_count/invalid_count 统计，有助于判断线缆、电源或 SPI 片选时序是否稳定。

SDK 已完成的工作

- `G356\_ValidateFrame()`：按 Type/Length 检查帧头、帧尾和从 Type 到载荷末字节的累加和。
- `G356\_ParseFrame()`：将 int16 和 float 字段转换为工程单位；加速度单位 g，角速度单位 dps，姿态角单位 deg，温度单位 C。
- `G356\_FeedByte()`：用于 UART 字节流解析，内部自动搜索帧头并统计有效帧/无效帧。
- `G356\_BuildFixedCommand()`：按 `AA AF CMD PARAM CRC\_LO CRC\_HI 5A` 格式构造固定长度命令。
- `G356\_SendCommandRepeated()`：默认同一命令发送两次，中间间隔 60 ms。

注意：新项目优先使用 `G356\_SDK`。各平台目录中早期的 `g356\_driver.c/h` 主要用于完整工程演示和老项目兼容，不建议从多个平台目录混拷不同版本驱动。

通信接口

UART

UART 是 G356 的主要接口。模块 TX 连续输出当前格式的遥测帧，模块 RX 接收下行配置命令。所有下行命令均通过 UART 接收。真实控制项目中，接收端应使用 UART RX 中断或 DMA 持续清空 FIFO。

UART FIFO 溢出与接收建议

G356 UART 数据是连续字节流。如果用户在低频主循环里直接轮询 MCU 硬件 UART FIFO，当主循环同时处理显示刷新、printf、PID、无线通信等耗时任务时，可能发生 UART FIFO overrun，表现为校验失败、丢帧或姿态跳变。

- 真实产品、机器人、小车、云台、飞控等实时项目，推荐使用 UART RX 中断或 DMA 接收。

- 接收中断中只做清 FIFO、写 ring buffer 或调用 `G356\_FeedByte()`，不要做大量 printf。
- `G356\_Update()` 适合快速验证、简单 Arduino/PC 程序，或从软件 ring buffer 中轮询取字节。

项目	默认值
波特率	115200
数据位	8
校验	None
停止位	1
流控	无

SPI 输出

G356 固件预留 SPI 输出，模块侧为 SPI 从机。SPI 链路只用于输出遥测帧，不处理 MOSI 上的下行命令；需要配置参数时仍必须使用 UART。

SPI 读取时序建议

G356 固件会在 SPI 输出端维护帧快照。主控拉低 CS 后，应连续产生当前帧长度的时钟并一次性读完整帧，读完后拉高 CS。CS 保持低电平期间，模块输出保持为同一帧快照，避免读到半新半旧的数据。

不要将同一帧拆成多次 CS 读取，例如“先读帧头、释放 CS、再读剩余数据”的方式不推荐。如果帧头、长度、校验和或帧尾异常，应丢弃本帧，并在下一次 CS 事务重新读取当前格式的完整帧。

信号	方向（以模块为参照）	说明
SCLK	输入	主机提供时钟
MOSI	输入	当前固件忽略
MISO	输出	输出当前格式的遥测帧
CS	输入	低有效；一次 CS 低电平周期内读满当前帧长度

上行遥测帧协议

新设备和恢复出厂后的默认输出为 48 字节常用扩展帧（Type=04，Length=2E）。既有设备升级时保留有效的已存格式；旧固件未存格式标记的设备继续输出 56 字节兼容帧。多字节字段为小端序，浮点数为 IEEE-754 单精度。

固定预设：0x26 参数 0=56 字节兼容帧（02/36），1=72 字节完整扩展帧（03/46），2=48 字节常用扩展帧（04/2E），3=22 字节仅四元数帧（05/14）。0x27 参数为 0x01..0x7F 数据组位图，提交后进入自定义模式；自定义 Type=0x80|位图。

数据组顺序固定为 Accel(0x01, 6 字节)、Gyro(0x02, 6)、Euler(0x04, 12)、Temperature(0x08, 2)、Raw Accel(0x10, 12)、Raw Gyro(0x20, 12)、Quaternion(0x40, 16)。帧总长=6+所选数据组字节数, 最大 72 字节。所有格式的校验均为从 Type 到最后一个载荷字节逐字节累加取低 8 位。

默认 48 字节帧字段如下。Accel/Gyro 为 int16; 加速度换算系数 2048 LSB/g, 角速度换算系数 8.2 LSB/(deg/s) 对应默认量程。量程配置变化后应按当前量程更新系数。温度 int16 除以 100 得到 °C。

56 字节兼容帧保留原有字节布局: 0..1 AA 55, 2 Type=02, 3 Length=36, 4..9 Accel, 10..15 Gyro, 16..27 历史 Euler 槽位, 28..29 Temperature, 30..41 Raw Accel, 42..53 Raw Gyro, 54 Checksum, 55 Tail。兼容帧的 16..19 是物理 Pitch, 20..23 是物理 Roll; 官方 SDK 会映射为 data.roll/data.pitch。扩展帧和自定义帧直接按物理 Roll/Pitch/Yaw 输出。

四元数为物理坐标系下的单位四元数, WXYZ 顺序。Yaw 归零在四元数空间完成。使用 valid_fields 判断当前帧包含的数据组, 使用 has_quaternion 判断四元数是否有效。

偏移	字段	类型	说明
0..1	Header	uint8[2]	固定 AA 55
2	Type	uint8	默认 04
3	Length	uint8	默认 2E, 十进制 46; 总长为 Length+2
4..9	Accel X/Y/Z	int16 × 3	默认 2048 LSB/g
10..15	Gyro X/Y/Z	int16 × 3	默认 8.2 LSB/(deg/s)
16..27	Roll/Pitch/Yaw	float × 3	单位 deg
28..29	Temperature	int16	实际温度 = 原始值 / 100
30..45	Quaternion W/X/Y/Z	float × 4	单位四元数; 顺序 WXYZ
46	Checksum	uint8	字节 2..45 累加和低 8 位
47	Tail	uint8	固定 5A

```
uint8_t checksum = 0;
for (int i = 2; i < frame_len - 2; i++) {
    checksum += frame[i];
}
valid = (checksum == frame[frame_len - 2]) && (frame[frame_len - 1] == 0x5A);
```

下行配置命令

固定长度命令

固定长度命令帧长 7 字节, 格式如下。CRC 为 CRC16/XMODEM, 覆盖 CMD 和 PARAM 两个字节, 低字节在前。

```
AA AF CMD PARAM CRC_LO CRC_HI 5A
```

CMD	PARAM	功能
0x10	0x00	陀螺仪零偏校准
0x11	0x00	加速度计水平校准
0x12	0x00	复位 IMU
0x14	bit0 UART, bit1 SPI	设置输出通道
0x16	波特率索引	修改 UART 波特率
0x18	0x00	Yaw 归零
0x19	0x00	强制恢复 115200 波特率
0x1C	100 kHz 单位	设置传感器 SPI 频率
0x1D	0x00	请求配置回读
0x1E	0x00	恢复出厂设置
0x20	1/2/4/8	输出速率分频, 800/400/200/100 Hz
0x21	0/1	开机自动校准开关
0x22	0/1	自定义线性温度补偿开关
0x23	0/1	ZUPT 积分锁定开关
0x24	0/1	高精度四元数积分开关
0x25	0/1	固件内置温度补偿开关
0x45	0/1	温度补偿超范围保护开关
0xF0	0xA5	请求进入固件升级 Bootloader

新增固定命令：0x26 选择帧预设（参数 0/1/2/3），0x27 设置数据组位图并进入自定义帧模式（0x01..0x7F），0x46 选择姿态算法（0 Mahony、1 纯陀螺积分、2 加速度倾角、3 互补滤波、4 Madgwick）。这三项可通过配置回读验证。

波特率索引

索引	波特率	索引	波特率
0x00	1200	0x09	460800
0x01	2400	0x0A	921600
0x02	4800	0x0B	1000000
0x03	9600	0x0C	1500000
0x04	19200	0x0D	2000000
0x05	38400	0x0E	3000000
0x06	57600	0x0F	4000000
0x07	115200	0x10	5000000
0x08	230400		

变长参数命令

变长命令用于写入浮点参数或较长配置。CRC16/XMODEM 覆盖 CMD、LEN 和 PAYLOAD。

AA AE CMD LEN PAYLOAD... CRC_LO CRC_HI 5A

CMD	LEN	Payload	功能
0x30	12	float cx, cy, cz	自定义线性温度补偿系数, 单位 rad/s/degC
0x31	8	uint32 wait_samples, calib_samples	零偏校准采样参数
0x32	9	uint8 enable, float thresh_dps, float coeff	静态零偏追踪
0x33	5	uint8 enable, float alpha	软件 IIR 低通
0x34	8	float kp, ki	Mahony 姿态融合参数
0x35	12	float ox, oy, oz	加速度计手动零偏, 单位 g
0x36	2	uint8 gyro_bw, accel_bw	ICM45686 硬件低通配置
0x37	13	uint8 enable, float min_g, max_g, windup	动态加速度抑制
0x38	13	uint8 enable, float leak, z_scale, uint32 delay	Yaw 积分调谐
0x39	5	uint8 enable, float max_std_dps	校准静止检测
0x3A	24	float ox,oy,oz,sx,sy,sz	加速度计六位置标定
0x3B	12	float sx,sy,sz	陀螺仪刻度系数
0x3C	2	uint8 accel_fsr, gyro_fsr	ICM45686 量程配置
0x41	8	uint32 delay_ticks, float var_thresh	ZUPT 参数
0x42	4	float kalman_r	卡尔曼测量噪声参数

新增变长命令：0x44，LEN=15，payload 为 roll_mode、pitch_mode、yaw_mode 三个 uint8，后接 roll_span、pitch_span、yaw_span 三个 float；按物理 Roll/Pitch/Yaw 顺序设置输出范围。mode 0 自然范围，1 为 0~span 回卷，2 为 $\pm$ span/2 回卷，3 为连续累加。0x43 保留历史内部轴顺序，仅供旧上位机兼容。

新增变长命令：0x47，LEN=12，payload 为 float accel_tilt_tau、complementary_tau、madgwick_beta，用于姿态算法参数。

注意：多数命令无 ACK/NAK。主机端建议同一命令发送两次，两次间隔约 60 ms，以兼容部分 USB 转串口适配器空闲后首包丢失的情况。

配置回读

发送固定命令 0x1D 后，模块返回配置帧。每条记录格式为 CMD、RECORD_LEN、PAYLOAD。主机可按命令表复用 payload 解析逻辑。

```
AA AC 1D LEN RECORDS... CRC_LO CRC_HI 5A
```

数据解析建议

UART 接收优先使用中断或 DMA，再喂给 G356_FeedByte()；不要在低频主循环直接轮询硬件 FIFO。SPI 必须预先知道当前帧长，一次 CS 事务读满；切换格式后同步调用 G356_SetExpectedTelemetryFormat() 或 G356_SetExpectedTelemetryFields()。

- 在字节流中搜索帧头 AA 55。
- 读取 Type 和 Length，再收满 Length+2 字节；核对预设 Type/Length 或自定义位图与长度，并检查帧尾 5A。
- 对字节 2..帧长-3 累加取低 8 位，与倒数第 2 字节比较。
- 校验通过后再按小端序转换整数与 float 字段。
- 不要直接使用未对齐结构体强制转换；建议逐字段复制或显式解码。

使用注意事项

- 上电和校准期间请保持模块静止，否则零偏校准可能被拒绝或结果不理想。
- 普通串口助手会把二进制帧显示为乱码，用户程序需按协议解析。
- 模块输出的是六轴惯性与姿态融合数据，不含磁力计，Yaw 没有绝对北向参考，长期运行可能缓慢漂移。
- 供电线和信号线应尽量短，避免与电机、电源开关节点等强干扰源并行走线。
- UART 输出为连续数据流，正式项目请优先使用 RX 中断或 DMA；不要用低频主循环直接轮询硬件 FIFO，也不要接收路径中频繁打印日志。

资料与技术支持

资料类型	链接
Gitee	https://gitee.com/sheemia/g356
GitHub	https://github.com/sheemia/G356
测试视频	https://www.bilibili.com/video/BV1jTNL6HEri/
产品购买	淘宝搜索：JYTech
技术交流群	QQ 群：1047015163
器件与封装	立创 EDA 器件库的“公开”分类中搜索 JYTech，或在技术交流群群文件获取